

Aplicação

••50 Na Fig. 5-46, três caixas são conectadas por cordas, uma das quais passa por uma polia de atrito e massa desprezíveis. As massas das caixas são $m_A = 30,0$ kg, $m_B = 40,0$ kg e $m_C = 10,0$ kg. Quando o conjunto é liberado a partir do repouso, (a) qual é a tensão da corda que liga B a C e (b) que distância A percorre nos primeiros $0,250$ s (supondo que não atinja a polia)?

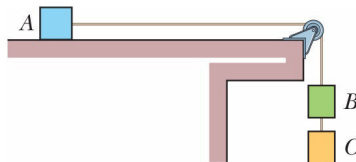
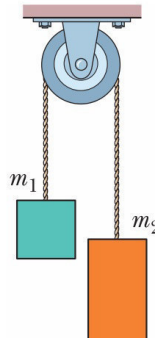


Figura 5-46 Problema 50.

Aplicação

••51 A Fig. 5-47 mostra dois blocos ligados por uma corda (de massa desprezível) que passa por uma polia sem atrito (também de massa desprezível). O conjunto é conhecido como *máquina de Atwood*. Um bloco tem massa $m_1 = 1,30$ kg; o outro tem massa $m_2 = 2,80$ kg. Quais são (a) o módulo da aceleração dos blocos e (b) a tensão da corda?



Aplicação

••57 Um bloco de massa $m_1 = 3,70$ kg sobre um plano sem atrito inclinado, de ângulo $\theta = 30,0^\circ$, está preso por uma corda de massa desprezível, que passa por uma polia de massa e atrito desprezíveis, a um outro bloco de massa $m_2 = 2,30$ kg (Fig. 5-52). Quais são (a) o módulo da aceleração de cada bloco, (b) o sentido da aceleração do bloco que está pendurado e (c) a tensão da corda?

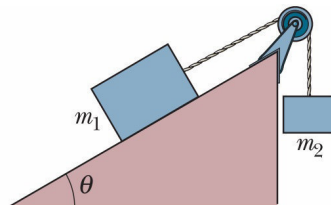


Figura 5-52 Problema 57.

Aplicação - Exerc. 52 - Cap 4 Tipler 5ª

50 •• A ball weighing 100-N is shown suspended from a system of cords (Figure 4-39). What are the tensions in the horizontal and angled cords?

